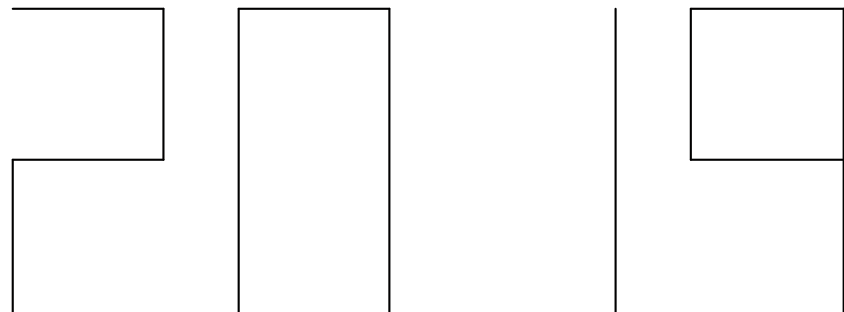
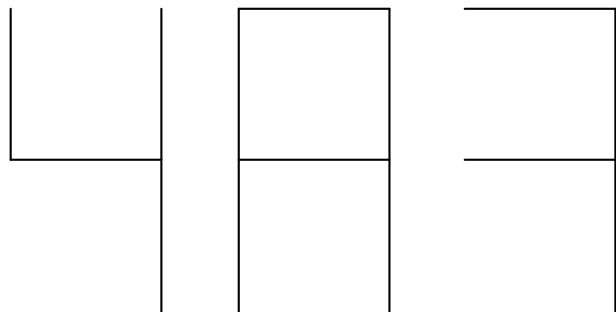
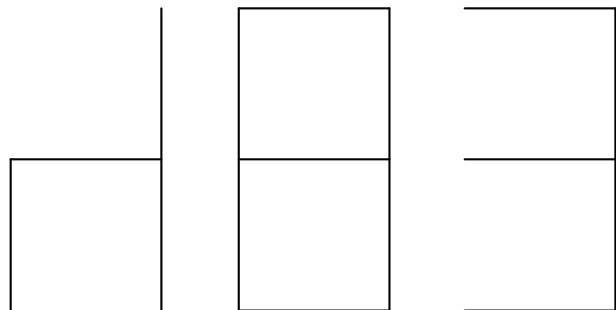


Ex 1 Le tampon de l'année.

La figure qui apparaît sur le tampon est obtenu après un retournement au dessus de la figure de départ. Il ne reste plus qu'à faire de même avec le 2019.



Ex 2 Partage sans casse.

Quand on compte le nombre total de carrés on trouve 33.

Or $33=3\times 11$. Donc chacun en aura 11.

Le morceau F de 9 carrés ne peut être pris que par Alice qui en a seulement 2.

$2+9=11$ donc c'est complet pour Alice.

Cédric en a déjà 6. $11-6=5$. Il lui en manque 5. C'est la taille du morceau G.

Bob prend les deux autres : on a bien $4+4+3=11$.

Ex 3 Les gommettes.

Comptons le nombre de gommettes posées dans chaque direction :

- Devant on en met 5 ;
- Derrière on en met 5 ;
- En haut on en met 5 ;
- En bas on en met 5 ;
- À gauche on en met 4 ;
- À droite on en met 4.

$5+5+5+5+4+4=28$. On a posé 28 gommettes.

Ex 4 Somme des sommets.

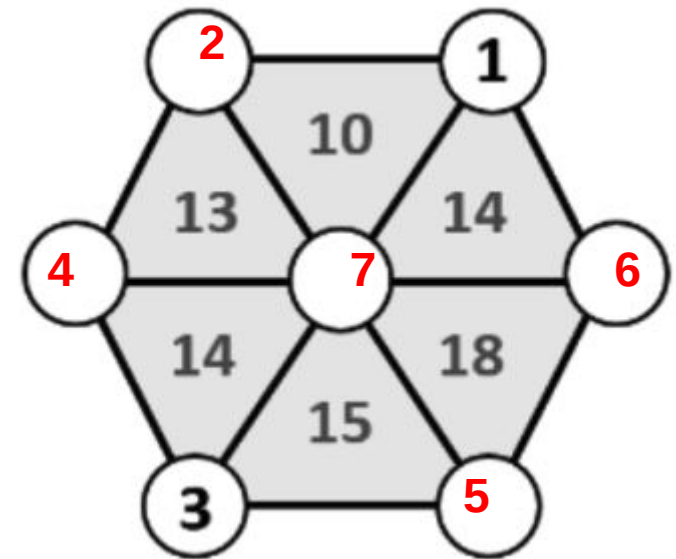
La somme des deux nombres des cases a et b fait $10-1=9$.
Et $13-9=4$. Donc dans la case au centre à gauche on met un 4.

Dans la case centrale, on met donc $14-(4+3)=14-7=7$.

Dans la case en haut à gauche,
on met donc $10-(1+7)=10-8=2$.

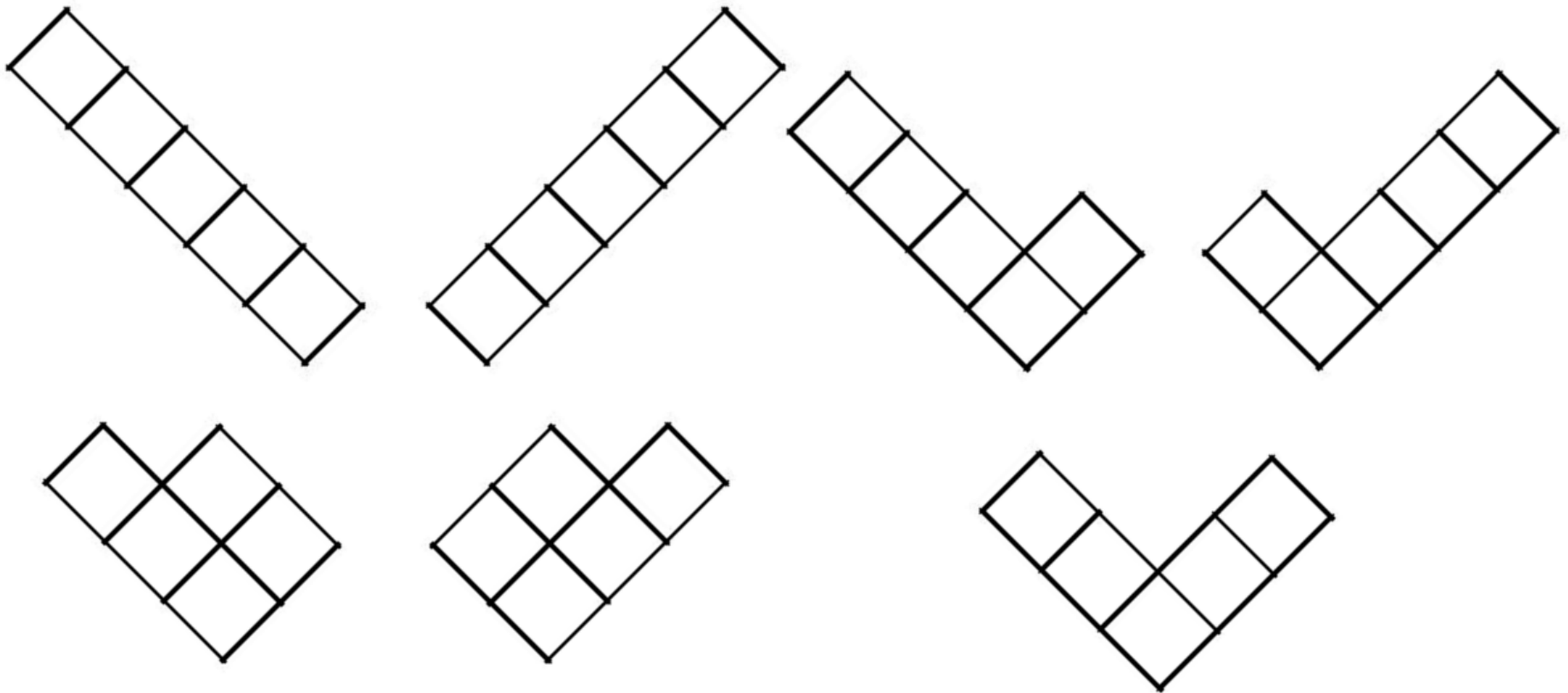
Dans la case en bas à droite,
on met donc $15-(7+3)=15-10=5$.

Dans la case au centre à droite,
on met donc $14-(7+1)=14-8=6$.



Ex 5 Les cubes de Mathias.

Essayons de dessiner toutes les formes :



On trouve 7 formes.

Ex 6 Le calcul de l'année.

Quand on calcule 6×400 on trouve 2400 qui est supérieur à 2019.
Le chiffre a est donc plus petit que 4.

Essayons avec 3 on trouve $(6 \times 333) + (7 \times 3) = 1998 + 21 = 2019$.

Le chiffre a est donc 3.

Ex 7 Les timbres de Mathias.

Si les plis autour du deuxième timbre sont différents, on a deux possibilités :

- On replie le 1 devant et le 3 derrière ;
- On replie le 3 devant et le 1 derrière.

Si les plis autour du deuxième timbre sont tous les deux vers l'avant, on a deux possibilités :

- On replie d'abord le 1 puis le 3 par dessus ;
- On replie d'abord le 3 puis le 1 par dessus.

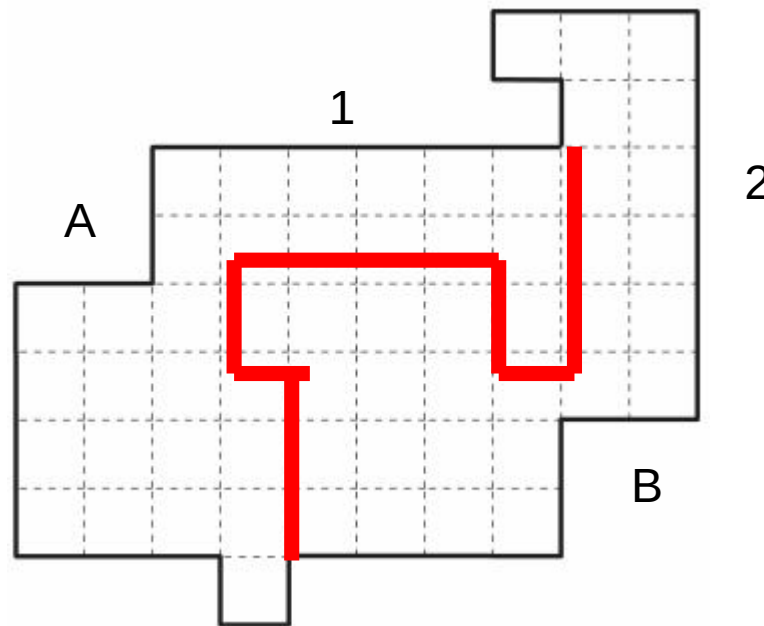
Si les plis autour du deuxième timbre sont tous les deux vers l'arrière, on a deux possibilités :

- On replie d'abord le 1 puis le 3 par dessus ;
- On replie d'abord le 3 puis le 1 par dessus.

Cela fait au total **6 façons** de plier ces timbres.

Ex 8 Découpage.

Les creux A et B semblent se correspondre. De plus les lignes 1 et 2 font toutes les deux 6 de côté. Essayons de débuter ici.



Remarque : dans un découpage en 2 parties, on partage le contour de la figure initiale en deux lignes de même longueur. Ici le périmètre fait 40 donc les deux lignes font 20. Cela permet, si on ne sait pas où démarrer, de savoir que, si on part d'un point, alors on sait où la ligne de partage finit.

Ex 9 Options à la carte.

On enlève les deux élèves qui ont choisi les trois options.

Il reste 16 élèves qui ont choisi l'option 1, 20 pour l'option 2 et 24 pour l'option 3.

Au total cela fait $16+20+24=60$ options choisies par des élèves ayant pris 2 options.

On fait $60 \div 2 = 30$. Donc 30 élèves ont pris deux options.

$30+2=32$. Il y a **32 élèves** dans cette classe.

Ex 10 Les six amis.

Désignons par les initiales chacun des âges des six amis.

Edouard dit la vérité donc $C > F$.

Si Claude dit la vérité alors $C > F > E$. Comme $C > E$ alors Claude ment. Il y a une contradiction. Donc Claude ment et $F < E$ ce qui veut dire que François dit vrai.

Si Bertrand dit vrai, alors $A > E$ donc Aline ment et $D < E$.

D'où Dominique dit vrai et $B < D < E < A$ et $B < D < E < C$.

Mais on ne sait pas lequel des deux entre A et C est plus âgé.

Il reste à placer François qui dit vrai donc il y a deux plus jeunes que lui : cela ne peut être que Bertrand et Dominique. Donc $B < D < F < E < A$ et $B < D < F < E < C$.

On trouve deux solutions : $B < D < F < E < A < C$ et $B < D < F < E < C < A$.

Si Bertrand ment, alors $A < E$ et A dit vrai. Par conséquent $D > E$ et D ment. Il n'y a donc qu'Aline et François, plus jeunes qu'Edouard. Donc François ne peut pas avoir deux personnes plus jeunes que lui.

Il y a **2 solutions** : $B < D < F < E < A < C$ et $B < D < F < E < C < A$.

Ex 11 Le triangle de l'année.

Désignons par des lettres les nombres manquants.

Désignons par S la somme commune.

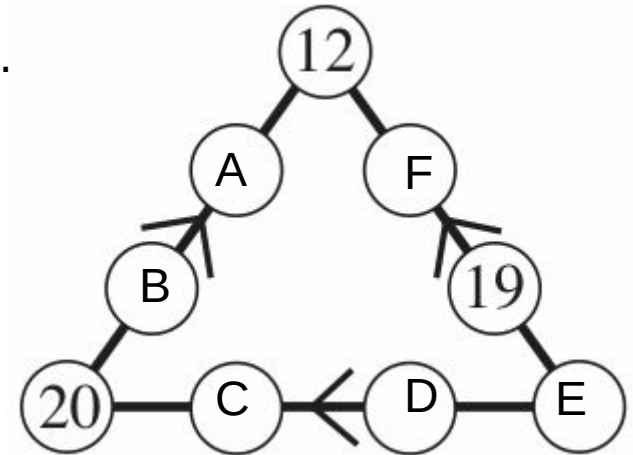
On a :

$$S = A + B + 32 = C + D + E + 20 = E + F + 31.$$

D'autre part :

$$A + B + C + D + E + F = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18$$

$$A + B + C + D + E + F = 31 \times 3 = 93.$$



Si $E=13$ alors $S = A + B + 32 = C + D + 33 = E + F + 31$.

En additionnant les trois écritures on obtient $3S = A + B + C + D + E + F + 96 = 93 + 96$.

Donc, en divisant par 3, $S = 31 + 32 = 63$ et $F = 63 - 31 - 13 = 32 - 13 = 19$ ce qui est faux.

Si $E=14$ alors, de même, $3S = 93 + 97$ mais 97 n'est pas divisible par 3.

Si $E=15$ alors, de même, $3S = 93 + 98$ mais 98 n'est pas divisible par 3.

Si $E=16$ alors, de même, $3S = 93 + 99$. Donc $S = 31 + 33 = 64$. $F = 64 - 31 - 16 = 33 - 16 = 17$.

$A + B = 64 - 32 = 32$. $C + D = 64 - 20 - 16 = 28$. Et il nous reste 13, 14, 15 et 18.

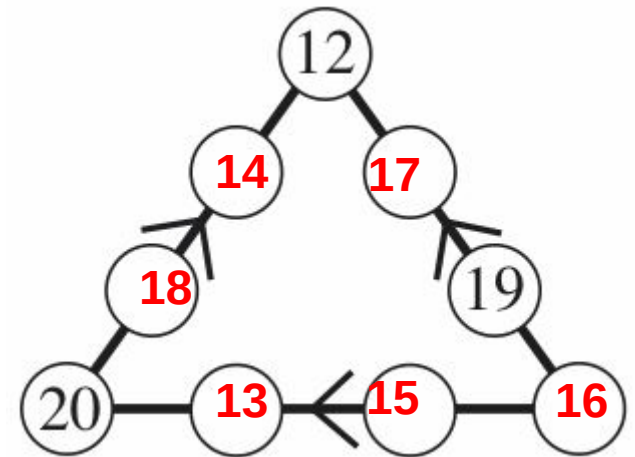
Si $D=18$ alors $C = 28 - 18 = 10$ ce qui est impossible. Donc $B=18$, $A = 32 - 18 = 14$, $D=15$ et $C = 28 - 15 = 13$ ce qui nous donne une solution.

Si $E=17$ alors, de même, $3S = 93 + 100$ mais 100 n'est pas divisible par 3.

Si $E=18$ alors, de même, $3S = 93 + 101$ mais 101 n'est pas divisible par 3.

Ex 11 Le triangle de l'année.

Nous avons 1 solution :



Ex 12 Carré magique à trous.

Si on fait la somme des 5 lignes,
on fait la somme des nombres de 1 à 15.

En la calculant cela donne $(15 \times 16) \div 2 = 15 \times 8$.

La somme magique est donc $15 \times 8 \div 5 = 3 \times 8 = 24$.

On peut commencer à remplir :

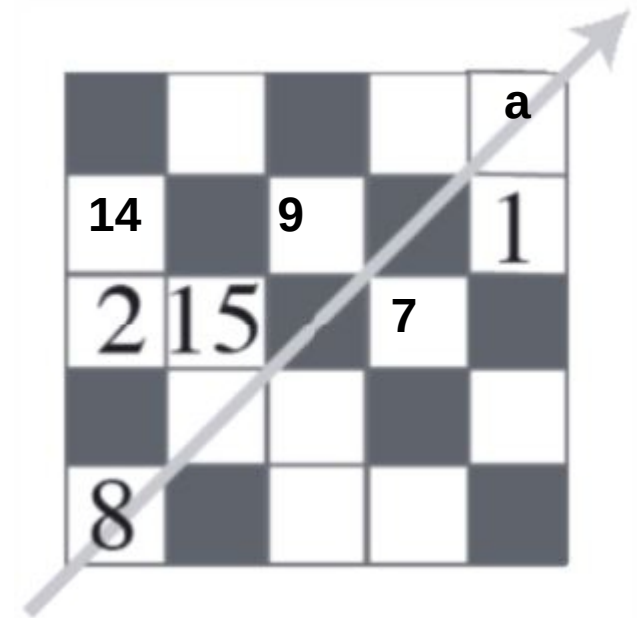
La 1^{ère} colonne donne le nombre $24 - 8 - 2 = 24 - 10 = 14$.

La 3^e ligne donne le nombre $24 - 2 - 15 = 24 - 17 = 7$.

La 2^e ligne donne le nombre $24 - 14 - 1 = 10 - 1 = 9$.

Appelons a le nombre en haut à droite.

Cherchons une somme de 3 nombres dont 1 dont le résultat est 24, on trouve :
 $1 + 13 + 10 = 24$ et $1 + 12 + 11 = 24$. Donc il y a 4 cas : $a = 10$, $a = 11$, $a = 12$ ou $a = 13$.



Ex 12 Carré magique à trous.

Si $a=10$ alors la 5^e colonne nous donne le nombre 13,
La diagonale nous donne $24-10-8=14-8=6$,
La 4^e ligne nous donne $24-13-6=11-6=5$,
La 3^e colonne nous donne $24-9-5=24-14=10$
ce qui est impossible car on a déjà un 10.

				10
14		9		1
2	15		7	
	6	5		13
8		10		

Ex 12 Carré magique à trous.

Si $a=11$ alors la 5^e colonne nous donne le nombre 12,
La diagonale nous donne $24-11-8=13-8=5$,
La 4^e ligne nous donne $24-12-5=12-5=7$,
ce qui est impossible car on a déjà un 7.

				11
14		9		1
2	15		7	
	5	7		12
8				

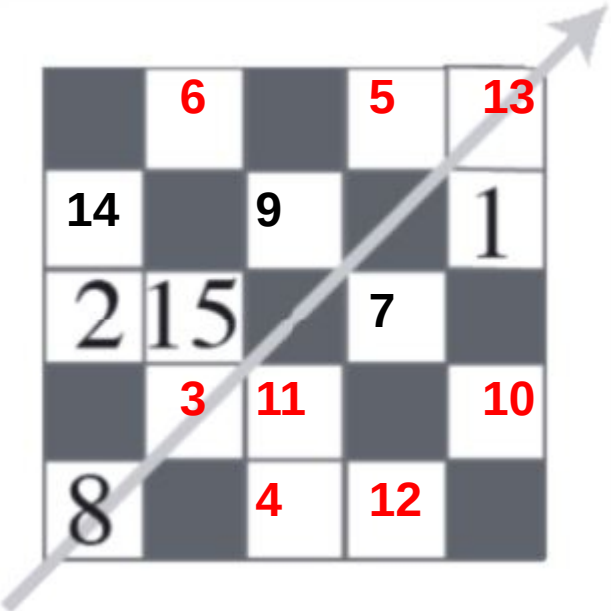
Ex 12 Carré magique à trous.

Si $a=12$ alors la 5^e colonne nous donne le nombre 11,
La diagonale nous donne $24-12-8=24-20=4$,
La 4^e ligne nous donne $24-4-11=20-11=9$,
ce qui est impossible car on a déjà un 9.

				12
14		9		1
2	15		7	
	4	9		11
8				

Ex 12 Carré magique à trous.

Si $a=13$ alors la 5^e colonne nous donne le nombre 10,
La diagonale nous donne $24-13-8=11-8=3$,
La 4^e ligne nous donne $24-10-3=14-3=11$,
La 3^e colonne nous donne $24-9-11=24-20=4$,
La 5^e ligne nous donne $24-8-4=24-12=12$,
La 2^e colonne nous donne $24-15-3=24-18=6$,
La 4^e colonne nous donne $24-7-12=24-19=5$.



	6		5	13
14		9		1
2	15		7	
	3	11		10
8		4	12	

On peut vérifier sur la 1^{ère} ligne que $6+5+13=11+13=24$.

Nous avons **1 solution**.

Ex 13 Le cryptarithme de l'année.

On calcule la table de 19 (qui est 20-1).

$$19 \times 10 = 190.$$

$$19 \times 20 = 380.$$

$$19 \times 30 = 570.$$

$$19 \times 40 = 760.$$

$$19 \times 50 = 950.$$

$$19 \times 60 = 1140.$$

$$19 \times 70 = 1330.$$

$$19 \times 80 = 1520.$$

$$19 \times 90 = 1710.$$

$$19 \times 100 = 1900.$$

0	1	0		0	1	0	
	D	I	X		D	I	X
1	E	7	F	1	E	8	F
1	3	4	9	1	5	3	9

Cela signifie que le résultat commence par 1 donc $N=1$

et que U est supérieur à 5 donc $U=7$ ou $U=8$ (car 6 et 9 sont interdits).

Si $U=8$, alors le résultat est $1520+19=1539$.

De plus la somme de deux chiffres est entre 0 et 18.

Donc $X+F=9$ (pas de retenue) et $I+8=13$ donc $I=5$.

$1+D+E=5$ donc $D+E=4$ et il reste comme chiffres 0,2,3,4,7.

La seule possibilité est $0+4=4$. Or $D \neq 0$, donc $D=4$ et $E=0$.

Il reste comme chiffres 2,3,7. Donc $X=2$ et $F=7$ ou $X=7$ et $F=2$.

Ex 13 Le cryptarithme de l'année.

Il y a donc deux façons d'obtenir 1539 :

				0	1	0		0	1	0	
	D	I	X		4	5	2		4	5	7
N	E	U	F	1	0	8	7	1	0	8	2
1	5	3	9	1	5	3	9	1	5	3	9

Pour écrire DEUX, il y a **2 solutions** : **4082** et **4087**.

Ex 14 Retournons les nombres.

Calculons les carrés des multiples de 100 pour situer les résultats.

$100^2=10\ 000$	$400^2=160\ 000$	$1000^2=1\ 000\ 000$
$200^2=40\ 000$	$500^2=250\ 000$	
$300^2=90\ 000$	$600^2=360\ 000$	
	$700^2=490\ 000$	
	$800^2=640\ 000$	
	$900^2=810\ 000$	

Soit les chiffres des centaines et des unités sont parmi $\{1,2,3\}$ et le carré a 5 chiffres. Soit ils sont parmi $\{4,5,6,7,8,9\}$ et le carré a 6 chiffres.

$1A2^2$ finit par un 4 et $2A1^2$ finit par un 1 donc en retournant le nombre :

$1A2^2$ commence par un 1 et $2A1^2$ commence par un 4.

On cherche les carrés ne dépassant pas ces limites.

$102^2=10\ 404$ et $201^2=40\ 401$. Cela fonctionne (car il n'y a pas de retenue).

$112^2=12\ 544$ et $211^2=44\ 521$. Cela fonctionne donc deux autres solutions.

$122^2=14\ 884$ et $221^2=48\ 841$. Cela fonctionne donc deux autres solutions.

$132^2=17\ 424$ et $231^2=53\ 361$. On a dépassé 50 000 donc on s'arrête.

Ex 14 Retournons les nombres.

Calculons les carrés des multiples de 100 pour situer les résultats.

$100^2=10\ 000$	$400^2=160\ 000$	$1000^2=1\ 000\ 000$
$200^2=40\ 000$	$500^2=250\ 000$	
$300^2=90\ 000$	$600^2=360\ 000$	
	$700^2=490\ 000$	
	$800^2=640\ 000$	
	$900^2=810\ 000$	

Soit les chiffres des centaines et des unités sont parmi $\{1,2,3\}$ et le carré a 5 chiffres. Soit ils sont parmi $\{4,5,6,7,8,9\}$ et le carré a 6 chiffres.

$1A3^2$ finit par un 9 et $3A1^2$ finit par un 1 donc en retournant le nombre :

$1A3^2$ commence par un 1 et $3A1^2$ commence par un 9.

On cherche les carrés ne dépassant pas ces limites.

$103^2=10\ 609$ et $301^2=90\ 601$. Cela fonctionne donc deux autres solutions.

$113^2=12\ 769$ et $311^2=96\ 721$. Cela fonctionne donc deux autres solutions.

$123^2=15\ 129$ et $321^2=103\ 041$. On a dépassé 100 000 donc on s'arrête.

Ex 14 Retournons les nombres.

Calculons les carrés des multiples de 100 pour situer les résultats.

$100^2=10\ 000$	$400^2=160\ 000$	$1000^2=1\ 000\ 000$
$200^2=40\ 000$	$500^2=250\ 000$	
$300^2=90\ 000$	$600^2=360\ 000$	
	$700^2=490\ 000$	
	$800^2=640\ 000$	
	$900^2=810\ 000$	

Soit les chiffres des centaines et des unités sont parmi $\{1,2,3\}$ et le carré a 5 chiffres. Soit ils sont parmi $\{4,5,6,7,8,9\}$ et le carré a 6 chiffres.

$2A3^2$ finit par un 9 et $3A2^2$ finit par un 4 donc en retournant le nombre :

$2A3^2$ commence par un 4 et $3A2^2$ commence par un 9.

On cherche les carrés ne dépassant pas ces limites.

$203^2=41\ 209$ et $302^2=91\ 204$. Cela ne fonctionne pas.

$213^2=45\ 369$ et $312^2=97\ 344$. Cela ne fonctionne pas.

$322>321$ donc 322^2 dépasse 100 000 donc on s'arrête.

Ex 14 Retournons les nombres.

Calculons les carrés des multiples de 100 pour situer les résultats.

$100^2=10\ 000$	$400^2=160\ 000$	$1000^2=1\ 000\ 000$
$200^2=40\ 000$	$500^2=250\ 000$	
$300^2=90\ 000$	$600^2=360\ 000$	
	$700^2=490\ 000$	
	$800^2=640\ 000$	
	$900^2=810\ 000$	

Soit les chiffres des centaines et des unités sont parmi $\{1,2,3\}$ et le carré a 5 chiffres. Soit ils sont parmi $\{4,5,6,7,8,9\}$ et le carré a 6 chiffres.

$4AB^2$ commence par un 6 car $BA4^2$ finit par un 6.

Or, $4AB^2 < 250\ 000$. Pas de solution.

$5AB^2$ commence par un 5 car $BA5^2$ finit par un 5.

Or, $5AB^2 < 360\ 000$. Pas de solution.

$6AB^2$ commence par un 6 car $BA6^2$ finit par un 6.

Or, $6AB^2 < 490\ 000$. Pas de solution.

$7AB^2$ commence par un 9 car $BA7^2$ finit par un 9.

Or, $7AB^2 < 640\ 000$. Pas de solution.

$8AB^2$ commence par un 4 car $BA8^2$ finit par un 4.

Or, $8AB^2 > 640\ 000$. Pas de solution.

Ex 14 Retournons les nombres.

Il y a donc **10 solutions** : 102 ; 201 ; 112 ; 211 ; 122 ; 221 ; 103 ; 301 ; 113 ; 311.

Si on les classe par ordre croissant cela donne :

102 ; 103 ; 112 ; 113 ; 122 ; 201 ; 211 ; 221 ; 301 et 311.

Ex 15 Le tourne-disques.

On fait 33 tours en 1 minute soit 60 secondes.

Donc on fait 11 tours en 20 secondes (c'est de la proportionnalité).

Mais le carré est invariant tous les quarts de tours.

On fait alors 11 quarts de tours en un quart de 20 secondes soit en 5 secondes.

Le carré se superposera avec celui de la photo n°0 avec la photo n°5.

La réponse est 5.

Ex 16 La forêt triangulaire.

Construisons D tel que C est le milieu de [AD], E au milieu de [AB], et H à l'intersection de (AM) et de [BD].

Comme $AB=2 AC$ alors $BE=EA=AC=CD$ et $AB=AD$ donc ABD est isocèle en A. Par conséquent la droite (AM), bissectrice du triangle est en même temps hauteur, médiane et médiatrice du triangle.

Comme c'est la médiane, $AM=\frac{2}{3}AH$ et $AH = 1,5 \times AM = 1,5 \times 2019 = 3028,5$ m.

Comme c'est la hauteur, AHD est rectangle en H et $\cos(60^\circ) = \frac{AH}{AD} = \frac{1}{2}$.

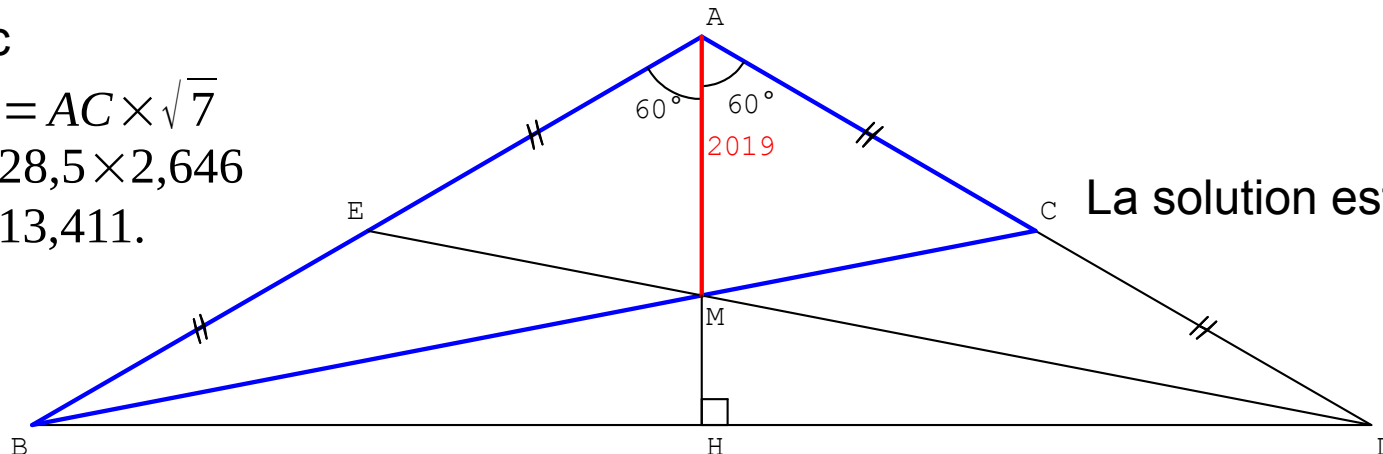
Donc $AD=2 AH$ et donc $AC=AH=3028,5$ m.

D'après le théorème de Pythagore généralisé dans le triangle ABC on a :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2 \times AC \times AB \cos(120^\circ) = AC^2 + (2 AC)^2 - 2 \times AC \times (2 AC) \times (-0,5) \\ &= AC^2 + 4 AC^2 + 2 AC^2 = 7 AC^2. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} BC &= AC \times \sqrt{7} \\ &\approx 3028,5 \times 2,646 \\ &\approx 8013,411. \end{aligned}$$



La solution est **8013 m.**

Ex 17 Quatre triangles dans un carré.

Prouvons d'abord que les triangles blancs sont isocèles.

$$\widehat{ABD} = \widehat{ABC} - \widehat{FBC} = 180 - 60 = 120^\circ.$$

$$\widehat{BAD} = \widehat{BAE} - \widehat{DAE} = 90 - 60 = 30^\circ.$$

$$\widehat{ADB} = 180 - \widehat{ABD} - \widehat{BAD} = 180 - 120 - 30 = 30^\circ.$$

Donc ABD est isocèle en B.

Posons x le côté des triangles équilatéraux.

$$AB = 20 - x. \quad BD = 20 - x. \quad AD = x.$$

Appliquons le théorème de Pythagore généralisée au triangle ABD :

$$AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \times AB \times BD \times \cos(120^\circ).$$

$$x^2 = (20 - x)^2 + (20 - x)^2 - 2 \times (20 - x)^2 \times (-0,5).$$

$$x^2 = (20 - x)^2 \times (1 + 1 + 1).$$

$$x = (20 - x)\sqrt{3} = 20\sqrt{3} - x\sqrt{3}.$$

$$x(\sqrt{3} + 1) = 20\sqrt{3}.$$

$$x(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 20\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1).$$

$$x(3 - 1) = 20 \times 3 - 20\sqrt{3}.$$

$$2x = 60 - 20\sqrt{3}.$$

$$x = 30 - 10\sqrt{3}.$$

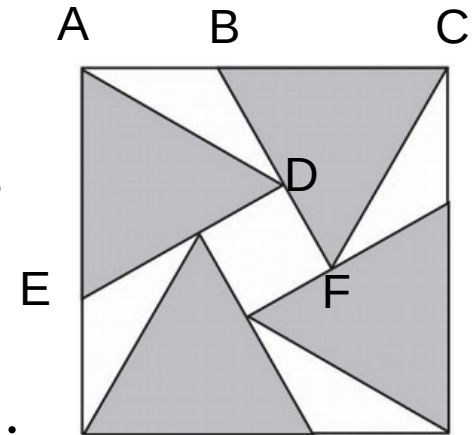
$$\text{Donc } DF = x - (20 - x) = 2x - 20 = 60 - 20\sqrt{3} - 20.$$

$$DF = 40 - 20\sqrt{3} = 20(2 - \sqrt{3}).$$

$$DF^2 = 400(4 + 3 - 2 \times 2\sqrt{3}) = 400(7 - 4\sqrt{3}).$$

$$DF^2 \approx 400(7 - 4 \times 1,732) \approx 400(7 - 6,928)$$

$$DF^2 \approx 400 \times 0,072 \approx 28,8 \text{ cm}^2.$$



La solution est **28,8 cm²**.

Ex 18 Les entiers de l'année.

Cherchons une égalité produit à partir de l'égalité de départ.

$$\frac{a^3+b^3}{a^3+c^3}=\frac{20}{19}. \quad 20a^3+20c^3=19a^3+19b^3. \quad a^3+20c^3=19b^3. \quad a^3+c^3=19(b^3-c^3). \\ (a+c)(a^2-ac+c^2)=19(b-c)(b^2+bc+c^2).$$

Supposons, vu la taille des nombres,
que 19 divise (a+c) donc (a+c)=19k et que (b-c)=k.

$$a=19k-c \text{ et } b=k+c.$$

$$(19k-c)^2-(19k-c)c+c^2=(k+c)^2+(k+c)c+c^2.$$

$$361k^2+c^2-38kc-19kc+c^2+c^2=k^2+c^2+2kc+c^2+c^2.$$

$$361k^2-57kc=k^2+3kc.$$

$$360k^2=60kc.$$

$$6k=c.$$

Avec k=1, c=6, b=1+6=7, a=19×1-6=13. On a une solution (13;7;6).

Avec k=2, c=6×2=12, b=2+12=14, a=19×2-12=26. On a une solution (26;14;12).

Avec k=3, c=6×3=18, b=3+18=21, a=19×3-18=39. On a une solution (39;21;18).

Avec k=4, c=6×4=24, b=4+24=28, a=19×4-24=52>50. On s'arrête là.

a=1, b=-1 et c=-1 est aussi une réponse à l'égalité de départ.

A+20B=19C est l'équation d'un plan passant par (0;0;0), (1;-1;-1) et (13;7;6)

Les solutions sont donc de la forme : $a^3=13^3x+y.$ $b^3=7^3x-y.$ $c^3=6^3x-y.$